S10与S20 传感器使用与校准手册

产品资料 v1.1 / 量程、接线、误差与记录

S10与S20均为本课程虚构的压力传感器，信号范围同为4～20 mA，但压力满量程不同。S10范围为0～6 bar，S20为0～10 bar。正确读数需要把设备型号、压力量程、信号范围与接收端配置放在一起，不能只看到“4～20 mA”就认为两者可直接互换。

关键属性	S10	S20
压力范围	0～6 bar	0～10 bar
满量程精度数值	0.5% FS	0.25% FS
直流供电	12～24 V DC	12～24 V DC
信号输出	4～20 mA	4～20 mA
接口	G1/4	G3/8

本手册包含S10教学接线图、满量程误差计算、条件化线性换算示例、校准周期及告警核查。只有S10提供端子图；S20没有对应端子布局，不得把S10图复制成S20的实际接法。

计算部分会区分三类信息：原始规格、明确假设下的计算值、现场尚未确认的状态。精度百分比和实际读数是不同对象，零信号也不直接等于零压力。

本资料包含虚构端子与接线颜色，不可用于真实设备接线、安装或校准。图与表仅用于课程资料理解和检索训练。

01 / 章节索引与型号确认

页码、图号和部件编码共同帮助追溯

页码	内容	要核对的问题
3	规格与工作条件	数值属于哪种型号？
4	S10接线图	端子编号、颜色和作用是否对应？
5	供电与信号边界	V DC、mA和bar有没有混写？
6～7	4～20 mA条件换算	是否明确采用线性映射假设？
8～9	FS误差及单位	百分比的分母是满量程还是当前读数？
10	接收端量程案例	传感器与接收端是否用同一满量程？
11	校准计划	12个月与零点/满量程分别指什么？
12	校验记录模板	原始值、算式、结果是否保留？
13～14	S301与S302	候选因素和确认原因是否分开？
15	信号线与服务	编码、数量和兼容性是否明确？
16	快速问答	何时回答、何时需要补充资料？

S10、S20是设备型号；S-20是X200泵的密封组件编码，两者不是同一个对象。文字检索可能把连字符忽略，但资料答复不能因为拼写相近就推荐一个无关部件。

PDF页码指物理页序号，首页为第1页。原始图号、表头和型号不可在复制片段时丢掉。

02 / 规格与工作条件

表02-A / 保留跨列表头中的型号

参数	规格值		单位
项目	S10	S20	读取口径
量程下限	0	0	bar
量程上限	6	10	bar
满量程精度数值	0.5	0.25	% FS
供电下限	12	12	V DC
供电上限	24	24	V DC
输出下限	4	4	mA
输出上限	20	20	mA
接口	G1/4	G3/8	螺纹规格
防护等级	IP65	IP65	等级

两个型号的给定环境温度均为-10～60°C，校准间隔均为12个月。S10零点与满量程校验压力分别为0和6 bar，S20分别为0和10 bar。相同供电与输出范围并不代表校验满量程相同。

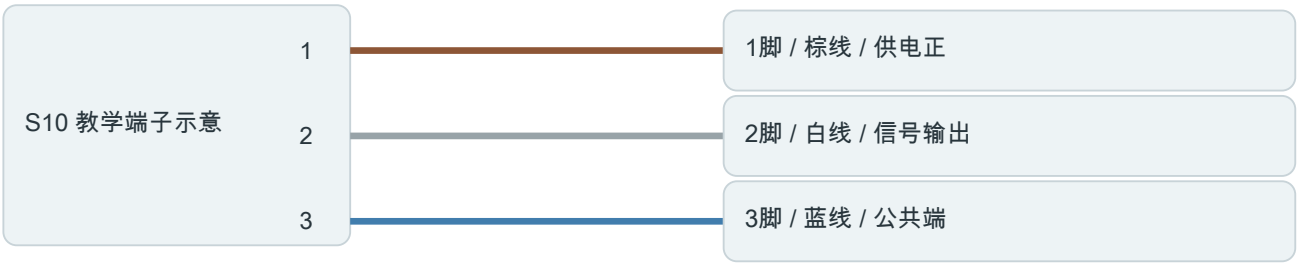
IP65是本表提供的防护等级，不是防爆、食品接触或任何化学介质认证。资料未列的认证不能由外观、等级名称或相近型号推定。

FS表示满量程口径。0.5%必须先写成0.005再参与乘法，不能把百分比数字直接当0.5。

03 / S10端子与颜色图

图03-A / 编号、颜色、功能必须同时对应

S10教学接线 / 不可用于真实设备



颜色之外，必须同时核对端子编号与功能名称。

仅S10有此图；不能据此推定S20端子布局。

端子编号 Pin	线色 Color	作用 Role
1	棕 Brown	供电正 Supply +
2	白 White	信号输出 Signal
3	蓝 Blue	公共端 Common

读取接线图时，不只看一条颜色。照片颜色可能受光线影响，转述也可能省略端子号，因此应将“2脚、白线、信号输出”作为同一组对应信息保留。公共端是图中的功能名称，不在本资料中自动等同于保护接地。

当前图只属于S10。资料没有提供S20的端子编号与颜色映射，所以不能因两者都是4～20 mA就把此图套到S20。需要S20接线信息时，应补充对应图纸。

本图不表达真实电源、接收器内部电路或完整现场施工要求。未知接法不得凭课程图推断。

04 / 供电、信号、压力是三个量

先读单位，再判断数值是否在给定范围

对象	给定范围	不同单位不能混用
供电	12 ~ 24 V DC	不是12 ~ 24 mA
输出信号	4 ~ 20 mA	不是4 ~ 20 V
S10压力	0 ~ 6 bar	不是0 ~ 6 mA
S20压力	0 ~ 10 bar	不是0 ~ 10 V
环境空气	-10 ~ 60°C	不是压力或电流范围

按给定供电范围，12 V DC和24 V DC位于边界内；11 V DC或25 V DC不在此范围。这个范围检查不能替代真实接线确认，也没有给出超范围电压可持续使用的保证。

输出0 mA低于给定4 mA有效下限。资料中的S301提醒核查断线、供电不足或接线错误，不能把0 mA直接换算为0 bar。零压力与零电流并不是同一个概念。

记录	可以判断	不能直接判断
S10，0 mA	低于给定信号范围	压力恰好为0 bar
S20，12 V DC	达到供电下界	所有接线与测量均正确
S10，12 mA	在给定信号范围内	未经量程/映射条件就承诺准确压力

单位错误有时比数值错误更隐蔽。原始记录应写V DC、mA、bar或°C，不只写一个裸数字。

05 / 4～20 mA的条件化线性换算

本节明确假设：端点之间采用理想线性映射

原始规格给出压力范围和4～20 mA输出端点。本节计算练习明确采用“下端压力对应4 mA、上端压力对应20 mA、端点间理想线性”的假设，用于解释量程配置。资料未提供非线性实测曲线；下列中间点是条件计算值，不是额外测量记录。

符号	含义	单位
I	读取的电流	mA
Pmin / Pmax	相应型号压力下限 / 上限	bar
比例 f	(I - 4) ÷ (20 - 4)	无量纲
压力估计 P	Pmin + f × (Pmax - Pmin)	bar

S10的下限为0、上限为6 bar，所以条件式为P = (I - 4) ÷ 16 × 6。S20则为P = (I - 4) ÷ 16 × 10。两种型号使用相同信号比例，却乘以不同的压力跨度。

输入	S10条件计算	S20条件计算
4 mA	0 bar	0 bar
12 mA	3 bar	5 bar
20 mA	6 bar	10 bar

公式只用于本节声明的理想线性假设，且输入需在4～20 mA范围内。超范围信号先按异常核查，不进行无条件外推。

06 / 换算表与反向计算

同一电流，必须带着型号读取压力

电流 mA	信号比例	S10压力 bar	S20压力 bar
4	0%	0	0
8	25%	1.5	2.5
12	50%	3	5
16	75%	4.5	7.5
20	100%	6	10

本表延续上一页的理想线性映射假设。以12 mA为例，它位于4～20 mA区间中点，表示压力跨度的一半。S10得到3 bar，S20得到5 bar；不能用同一个接收端0～6 bar配置读取所有4～20 mA传感器。

反向问题（条件计算）	算式	结果
S10的4.5 bar应对应多少mA？	4 + (4.5 ÷ 6) × 16	16 mA
S20的2.5 bar应对应多少mA？	4 + (2.5 ÷ 10) × 16	8 mA
S20的5 bar换算为kPa？	5 × 100	500 kPa

反向换算结果可以用于解释配置，但不能直接证明现场传感器校准合格。真实校验需要参考压力、原始信号、接收端配置和记录方法。若这些信息未知，应保留未知项。

给出换算结果时写明“在线性映射假设下”。只有范围端点而没有映射说明时，不应把中间点说成制造商实测值。

07 / S10满量程误差怎样计算

0.5% FS的基数是完整6 bar跨度

S10的压力范围为0～6 bar，满量程精度数值为0.5% FS。这里的百分比以完整量程为基数，不以当前显示的压力为基数。计算时先求量程跨度，再将百分比换成小数。

步骤	计算	结果
量程跨度	6 - 0	6 bar
百分比换成小数	0.5 ÷ 100	0.005
误差限数值	6 × 0.005	0.03 bar
单位换算	0.03 × 100	3 kPa

假设当前读数为2 bar，不能计算2 × 0.5% = 0.01 bar后声称这就是S10的FS误差限。这个错误把完整量程换成了当前读数。当前读数改变，并不会改变本规格中用于FS计算的6 bar跨度。

正确：量程跨度6 bar × 0.005 = 0.03 bar。型号、跨度、百分比口径、单位同时保留。

错误：读数2 bar × 0.005 = 0.01 bar，再把它标成S10满量程误差。算术没错，选错了基数。

这给出规格对应的误差限数值，不表示每次读数都恰好偏差0.03 bar，也不指定偏差方向。

08 / S20误差与跨型号比较

较大量程和较小百分比，需要一起计算

对象	完整跨度	FS数值	误差限bar	误差限kPa
S10	6 bar	0.5%	0.03	3
S20	10 bar	0.25%	0.025	2.5

S20的误差限数值为10 × 0.25% = 0.025 bar。虽然其压力跨度比S10大，但FS百分比更小；比较最终绝对数值后，0.025 bar比0.03 bar小0.005 bar，也就是0.5 kPa。不能只看量程大小或只看百分比就跳过计算。

错误表达	问题	正确口径
S20误差0.25 bar	把0.25%写成压力数值	10 × 0.0025 = 0.025 bar
S10与S20都误差0.5%	混用了型号规格	S10为0.5% FS，S20为0.25% FS
0.025 bar就是25 kPa	单位换算乘错倍数	1 bar=100 kPa，因此为2.5 kPa

两种型号的范围、接口、接线资料完整性及应用要求还存在差别。仅凭某个误差限较小不能得出所有场景都应选该型号的结论。选用建议应保留需求与兼容条件。

比较表应同时保留“% FS”和绝对单位。把两种单位混入一列而没有标签，会造成错误排序。

09 / WO-007：接收端量程设置错误

S20本体0～10 bar，接收端却设置为0～6 bar

原始工单WO-007记录型号S20、告警S302、接收端满量程6 bar、服务地区中国大陆。S20本体规格满量程为10 bar。已有资料指出接收端使用了S10的满量程，首先需要核对配置，而不是直接判定传感器本体损坏。

信息层次	内容
原工单事实	S20 / S302 / 接收端满量程6 bar
本体规格	S20压力范围0～10 bar，输出4～20 mA
新增教学假设	假设读取12 mA，并采用理想线性映射
按正确满量程计算	(12 - 4) ÷ 16 × 10 = 5 bar
按错误满量程计算	(12 - 4) ÷ 16 × 6 = 3 bar

因此，在这组明确假设下，同一信号会被显示成3 bar而不是5 bar，差2 bar。12 mA并非原工单提供的实际测量值，不能在历史记录中写成客户当时确实测得12 mA。算例用于解释错误量程如何影响显示。

后续记录应保存修改前的接收端量程、实际输入信号、修改动作和复核结果。S302资料不支持只把显示数字改到“看起来对”而不记录原因。

查到量程配置不一致，不等于已经完成所有现场校验。它给出一个有证据的优先核查方向。

10 / 校准周期与两个压力点

周期是月份；零点和满量程是校验位置

型号	校准间隔	零点压力	满量程压力
S10	12个月	0 bar	6 bar
S20	12个月	0 bar	10 bar

12个月是计划间隔，不是12运行小时，也不是整个传感器的寿命保证。制定下一次计划需要上次实际校准日期；如果日期没有记录，不能自动从今天开始给它延长一个新周期。

计划问题	资料支持的处理
S10于2026-04-15完成校准，按间隔安排	以12个月推算，计划日期为2027-04-15
只知道“去年校准过”	缺少具体日期，不能确定下一次确切日期
S20按0与6 bar做满量程校验是否对应规格	不对应其10 bar满量程；6 bar是S10满量程
可否只看显示值没有参考压力记录	不足以复核校验依据，需要保留记录

本资料给出周期与压力点，不给出完整校准设备清单、程序、所有环境修正项或证书格式。实际校准应由授权人员依相应正式程序执行；本页不能替代这些程序。

本页日期是明确起点下的计划计算，不是新增真实校准事件。没有日期的模板保持待填写。

11 / 校验记录模板

保留原始值，计算结果才能回到原始证据

字段	记录要求	当前模板值
设备与序列号	型号、序列号、资料版本	待填写
日期与执行人	实际日期、授权人员记录	待填写
参考压力	数值和bar/kPa单位	待填写
原始输出	实际mA值，不先转换覆盖原值	待填写
接收端配置	压力上下限、输出映射假设	待填写
换算与比较	算式、单位、使用的FS规格	待填写
异常与动作	发现、修改、复核结果	待填写

原始记录与换算结果应分开保存。例如写出实际电流后，再记录采用哪种映射得到压力；若后来发现接收端量程错误，仍能根据原始信号重新计算。只保存经过修改的显示值，会丢掉定位问题的关键证据。

模板没有填写的单元格不是0，也不是“合格”。本资料没有创建任何虚构的校准人员签名、机构印章或合格证。实际是否通过需依据相应程序、测量和判据，不能让自动问答根据空白表格作出通过结论。

可复核记录：有型号、时间、原始单位、配置、动作和结果，能够逐步解释一个计算。

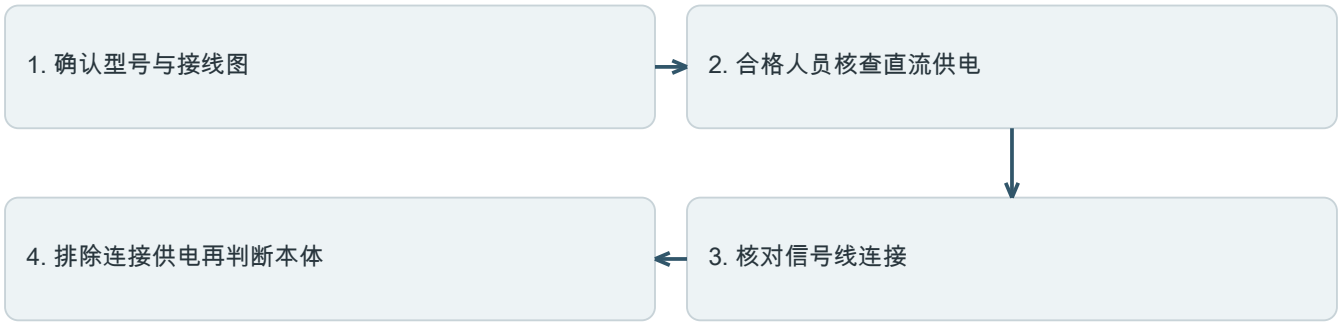
不可复核记录：只写“已经调好了”，却没有说明之前读数、改了哪里、依据是什么。

当原始压力单位是kPa时，先用1 bar=100 kPa统一单位，再比较；不要将数值相近误认为单位相同。

12 / S301：信号低于有效范围

0 mA不能直接解释为0 bar

图12-A / S301信息核查顺序



原始规格有效信号下限为4 mA。0 mA不在给定范围内，可能与断线、供电不足或接线错误等因素有关。若直接把它输入上一节的换算公式，会在S10理想线性式中得到-1.5 bar；这个算术结果不在0～6 bar规格内，不能作为真实压力答复。

资料证据	建议表达	禁止跳步
S301与0 mA记录	先核对信号、供电与接线	直接说压力为0或负值
只有告警，没有供电记录	说明候选因素并补记录	直接判定本体损坏
只有S10接线图，设备为S20	补S20对应资料	按S10端子颜色试接

出现电气异常或安全状态不明时停止尝试并联系服务。课程接线图不是现场操作指令。

13 / S302：读数偏移待核查

先量程，再单位，最后保留校验记录

顺序	核查内容	为什么需要
1	接收端量程	S10与S20满量程不同
2	bar与kPa单位	同一压力的数字表示差100倍
3	授权人员核查零点与满量程	保留校验记录，必要时安排校准

S302候选因素包括零点漂移、量程配置错误、单位错误。代码本身不选择其中某个原因。WO-007已有接收端6 bar与S20本体10 bar不一致的证据，应优先核查这个配置；其他没有记录的工单不能自动套用相同根因。

看到的现象	先核对	不能直接做的结论
显示数字相差100倍	bar/kPa单位	所有百倍差异都是本体故障
只在高端偏差明显	接收端量程与记录	未测量就修改FS规格
零附近偏移	零点记录及授权校验	只改显示值、不记原因

故障排查需要把现象与证据联系起来。本页顺序表达资料提供的核查方向，并不保证所有偏移都由其中一个候选因素解释。未能解释时保存记录，交由对应服务流程继续处理。

修正一个显示设置后，应记录修改前后及复核结果。不把“读数看起来正常了”当作完整校准证明。

14 / 信号线、兼容性与服务材料

数量与单价要保留，单独销售传感器另看适用政策

设备	信号线编码	标准数量	含税单价
S10	CB-10	2件	35元/件
S20	CB-20	2件	45元/件

标准数量是资料中的部件字段，不代表每一次维修都必须购买或更换两件。明确按标准数量计算时，S10为2 × 35 = 70元，S20为2 × 45 = 90元；这只是部件金额，不含其他可能适用的服务费用。

CB-10只列明适配S10，CB-20只列明适配S20。未列出的兼容关系不能根据外观或“都是信号线”推定。S10端子图也没有证明CB-10与CB-20可互换。

服务信息	本资料要点
WO-004	S10、S301、单独销售传感器；不能套用整机延保规则
材料准备	型号、序列号、购买凭证、症状、告警与照片
未知原因	先核查记录，不直接承诺本体免费更换

服务条款按销售类型、订单日期与地区等条件核查；配件表只提供编码、兼容性和单价，不能独自决定保修。

15 / 快速答复与证据边界

同一个数值，需要清楚它来自规格还是计算

问题	可依据本手册回答
S10的0.5%是读数的0.5%吗？	不是；按完整6 bar跨度，误差限数值0.03 bar。
S20在12 mA下是多少？	在本手册理想线性映射假设下为5 bar；不是新增实测值。
S10的2脚是什么？	本课程教学图中为白线、信号输出。
S20也用同一接线图吗？	资料未提供S20端子图，不能套用。
0 mA就是0 bar吗？	不能；低于给定有效信号下限，先按S301方向核查。
S20每12小时校准吗？	不是；给定间隔是12个月。

答复量程问题时保留型号；答复误差问题时保留FS口径；答复接线问题时保留图号及适用型号；答复计算问题时保留公式与假设。这样即使句子简短，读者仍可以追溯到原始信息。

对于未列的端子、认证、介质兼容性或实际故障原因，说明缺少依据并请求相应资料。不能把本手册中一个有条件的教学算例，写成真实客户的测量事实或维修结论。

资料结束 / 保留原始读数与单位，不让计算结果覆盖它们。